

## Options

미리 정해진 조건 (e.g. 행사가격 **strike price or exercise price**) 에 따라  
 일정한 기간 (만기 **maturity or expiry**) 내에 상품이나 금융자산 (기초자산 **underlying asset**) 을  
 사거나 팔 수 있는 권리

선택권 보유자에 따라

- 콜 옵션 (Call Option)
- 풋 옵션 (Put Option)

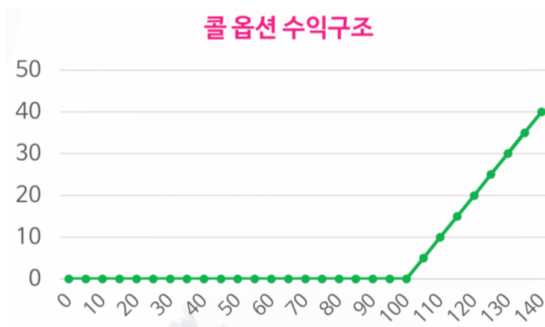
권리 행사 시기에 따라

- 유럽형 옵션 (European Option)
- 미국형 옵션 (American Option)

## Call Option

- 미래에 기초자산을 정해진 가격으로 매입할 수 있는 권리
- Value of European Call option :  $C_T = \max\{S_T - K, 0\}$

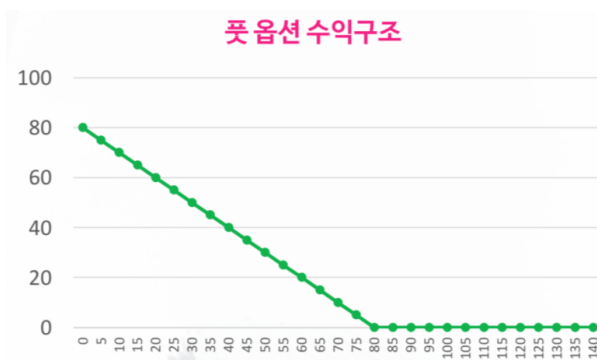
K: 옵션의 행사가격  
 T: 옵션의 만기



## Put Option

- 미래에 기초자산을 정해진 가격으로 매도할 수 있는 권리
- Value of European Call option :  $P_T = \max\{K - S_T, 0\}$

K: 옵션의 행사가격  
 T: 옵션의 만기



# Put-Call Parity

Portfolio : 금융자산과 부채들의 집합

$t$  시점에 A사 주식을 매수

해당 주식을 기초자산으로 가지며 만기  $T$ , 행사가격  $K$ 인 1개의 풋옵션을 매수,  
1개의 콜옵션을 매도하는 포트폴리오  $\Pi_t$ 를 가정

$$\Pi_t = S_t + P_t - C_t$$

이때, 만기인  $T$  시점에서 포트폴리오  $\Pi_t$ 의 가치는

$$\Pi_t = S_t + \max\{0, K - S_T\} - \max\{0, S_T - K\}$$

$$\Rightarrow \Pi_t = K.$$

해당 포트폴리오를 현재 가치로 할인하면 Put-Call parity를 얻음.

$$\Pi_t = S_t + P_t - C_t = Ke^{-r(T-t)}$$

## Binomial Tree Model

$$S_0 \begin{cases} \xrightarrow{p} S_1(H) = uS_0 \\ \xrightarrow{q} S_1(T) = dS_0 \end{cases}$$

- $H$  (Head),  $T$  (Tail) : 주식 가격의 상승, 하락
- $u$  (up),  $d$  (down) : 주식 가격의 상승, 하락 비율
- $p, q$  : 주식 가격 상승, 하락 확률
- $\Delta t$  : 0시점과 1시점 사이의 시간 차이
- $0 < d < e^{r\Delta t} < u$  부등식 가정

## 옵션 매도자의 전략

- 0시점에  $V_0$  의 가치를 가지는 콜옵션을 매도
- 옵션 가치 변동의 위험을 회피 (Hedge) 하기 위하여  $\Delta_0$  만큼의 주식을 매수
- 주식 매수 이후 남은 금액은 은행에 예금  
(모자랄 경우 대출, 이 경우 대출금리나 예금금리가 동일하다고 가정)

|               |          | 0시점                                   | 1시점                                  |
|---------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <div>옵션</div> | 주식       | $\Delta_0$ 만큼의 주식매수<br>$\Delta_0 S_0$ | 주식의 가치<br>$\Delta_0 S_1$             |
|               | 예금       | $(V_0 - \Delta_0 S_0) = A_0$          | $e^{r\Delta t} (V_0 - \Delta_0 S_0)$ |
|               | 포트폴리오 가치 | $X_0$                                 | $X_1$                                |

1시점 포트폴리오의 가치가 모든 상황에서 옵션 수익과 같을 때,  
0시점 포트폴리오의 가치는 0시점 옵션의 가치와 동일

$$V_1(H) = X_1(H) = e^{rat} A_0 + \Delta_0 S_1(H) \quad \dots (1)$$

$$V_1(T) = X_1(T) = e^{rat} A_0 + \Delta_0 S_1(T) \quad \dots (2)$$

$$\Rightarrow \Delta_0 = \frac{V_1(H) - V_1(T)}{S_1(H) - S_1(T)} \quad \dots (3)$$

Substitute (3)'s  $\Delta_0$  to (1) & (2)  
and expand w.r.t  $X_0$ .

$$X_0 = V_0 = \frac{1}{e^{rat}} [\tilde{p} V_1(H) + \tilde{q} V_1(T)]$$

$$\tilde{p} = \frac{e^{rat} - d}{u - d}, \quad \tilde{q} = \frac{u - e^{rat}}{u - d} = 1 - \tilde{p}$$

Example of binomial tree model

행사가격이 5000원인 European Call option 을 고려하고  $e^{rat} = 1.25$ ,  $u=2$ ,  $d=0.5$  라 가정.

→ Value of call option ?

$$\tilde{p} = \frac{1.25 - 0.5}{2 - 0.5} = \frac{1}{2}, \quad \tilde{q} = \frac{2 - 1.25}{2 - 0.5} = \frac{1}{2}$$

$$S_0 = 4 \begin{cases} S_1(H) = 8, & V_1(H) = \max\{8 - 5, 0\} = 3 \\ S_1(T) = 2, & V_1(T) = \max\{2 - 5, 0\} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Recall that } X_0 = V_0 = \frac{1}{e^{rat}} [\tilde{p} V_1(H) + \tilde{q} V_1(T)]$$

$$\leadsto X_0 = V_0 = \frac{1}{1.25} \left( \frac{1}{2} \times 3 + \frac{1}{2} \times 0 \right) = 1.2$$

Optimal Hedge strategy:

$$\begin{cases} 3 = X_1(H) = \Delta_0 \times 8 + 1.25(X_0 - \Delta_0 \times 4) \\ 0 = X_1(T) = \Delta_0 \times 2 + 1.25(X_0 - \Delta_0 \times 4) \end{cases}$$

Since  $X_0 = 1.2$ ,  $\Delta_0 = 0.5$